

TP05 : Les sauvegardes et restaurations sur serveurs ESXi

1. Veille sur les sauvegardes et restaurations

a) Pourquoi faire une sauvegarde et une restauration ?

La mise en place d'une stratégie de sauvegarde est un impératif critique pour toute infrastructure informatique. Elle garantit la continuité de service et constitue le socle du Plan de Continuité d'Activité (PCA) et du Plan de Reprise d'Activité (PRA).

Les performances d'une stratégie de sauvegarde s'évaluent via deux indicateurs clés :

- RPO (Recovery Point Objective) : Représente la perte de données maximale admissible. Il définit la fréquence des sauvegardes (ex: un RPO de 24h signifie une sauvegarde quotidienne).
- RTO (Recovery Time Objective) : Représente la durée maximale d'interruption admissible pour remettre le système en production après un incident.

Ces mesures permettent de couvrir des risques variés tels que les pannes matérielles, les cyberattaques (ransomwares), les catastrophes physiques ou encore l'erreur humaine. Pour maximiser la sécurité, on applique la règle du 3-2-1 :

- 3 exemplaires des données (production + 2 sauvegardes).
- 2 supports différents (disques, NAS, bandes).
- 1 copie externalisée ou immuable (Cloud, site distant).

b) Schéma de la chaîne de sauvegarde

Le flux de données suit un parcours structuré depuis la source vers la destination :

1. Source : L'hyperviseur ESXi et son stockage VMFS contenant les fichiers des machines virtuelles.
2. Canal : Le réseau d'administration (vSwitch dédié) utilisant des protocoles sécurisés comme SSH, SCP/SFTP ou les API VMware VADP.

3. Gestionnaire : Le logiciel ou script pilotant l'opération (Veeam, GhettoVCB, etc.).
4. Cible : L'unité de stockage finale (NAS, S3, serveur de fichiers).

2. Principe de création d'une machine virtuelle sur VMware ESXi

VMware ESXi est un hyperviseur Bare-Metal (Type 1). Contrairement aux solutions de Type 2 (comme Workstation), il s'installe directement sur le matériel, optimisant l'accès aux ressources via son noyau propriétaire, le VMkernel.

Le stockage est structuré autour du système de fichiers VMFS (Virtual Machine File System), conçu pour l'accès concurrent des serveurs aux fichiers de machines virtuelles.

Cycle de création standard :

1. Accès à l'interface web via l'IP 172.30.120.101.
2. Configuration des caractéristiques de la VM : Nom, OS invité, ressources (vCPU, vRAM).
3. Choix du type de provisionnement disque :
 - Thin Provisioning : Le disque occupe uniquement l'espace réellement utilisé sur le datastore.
 - Thick Provisioning : L'espace est pré-alloué intégralement dès la création.

3. Comparatif des solutions de sauvegarde payantes

Solution	Fonctionnalités clés	Déduplication / Compression	Intégration ESXi	Points forts	Points faibles
Veeam Backup	Instant VM Recovery, CBT	Native et très performante	Native via API VADP	Fiabilité absolue, leader du marché	Coût élevé des licences

Solution	Fonctionnalités clés	Déduplication / Compression	Intégration ESXi	Points forts	Points faibles
NAKIVO	Sauvegarde sans agent, multi-site	Déduplication globale	Native (Appliance/NAS)	Interface moderne, prix compétitif	Moins d'extensions tierces
Commvault	Gouvernance, multi-cloud	Avancée (Source/Cible)	Native (Agentless)	Puissance analytique massive	Complexité de déploiement
Acronis	Protection anti-malware intégrée	Compression optimisée	Native	Simplicité, protection hybride	Consommation CPU en analyse

4. Comparatif des solutions de sauvegarde gratuites

Solution	Mode de fonctionnement	Sauvegarde à chaud	Automatisation	Avantages	Limites
GhettoVCB	Script Shell (Bash) sur ESXi	Oui (via... ▾)	Cron ESXi	Léger, 100% gratuit	Pas d'interface graphique
Veeam Community	Logiciel Windows dédié	Oui ▾	Planificateur intégré	Puissance pro, gratuit < 10 VMs	Limité à 10 instances
XSIBackup Free	CLI Open-source	Oui ▾	Tâches planifiées	Rapide, rsync natif	Configuration via texte
PowerCLI	Scripts PowerShell	Oui ▾	Planificateur Windows	Personnalisation totale	Demande des compétences en script

5. Anatomie d'une machine virtuelle sur ESXi

Une VM n'est qu'un ensemble de fichiers stockés dans un dossier sur le datastore :

- .vmx : Fichier de configuration (format texte).
- .vmdk : Descripteur du disque virtuel (pointeur).
- -flat.vmdk : Les données réelles du disque (souvent masqué dans l'interface web).
- .nvram : État du BIOS ou de l'UEFI.
- .vmsd : Métadonnées des instantanés (snapshots).
- .vmsn : État de la mémoire lors d'un snapshot.
- .log : Historique des événements de la VM.

6. Tests de sauvegarde et de restauration

a) Export via l'interface vSphere (GUI)

L'exportation manuelle est la méthode la plus accessible. Elle nécessite que la VM soit éteinte pour libérer les verrous .lck. L'export au format OVF/OVA est préférable car il compresse les disques et regroupe la configuration dans un format standardisé.

b) Sauvegarde en ligne de commande (CLI SSH)

Après activation du service TSM-SSH, nous utilisons Tera Term pour nous connecter au serveur. Pour copier un disque sans perdre son format "Thin", la commande cp est proscrite au profit de vmkfstools :

```
vmkfstools -i /vmfs/volumes/datastore1/VM_Source/VM_Source.vmdk  
/vmfs/volumes/datastore1/Backup/VM_Backup.vmdk -d thin
```

Pour enregistrer une VM restaurée en ligne de commande :

```
vim-cmd solo/registervm /vmfs/volumes/datastore1/VM_Restored/VM.vmx
```

c) Transfert avec WinSCP

L'utilisation de WinSCP facilite la manipulation de fichiers entre l'hôte ESXi et un poste client Windows via le protocole SFTP. C'est une méthode efficace pour externaliser manuellement des dossiers de VMs vers un NAS ou un disque externe local.

d) Mise en garde sur les Snapshots

Un snapshot n'est jamais une sauvegarde. Il s'agit d'un fichier différentiel (delta) qui dépend du disque parent. Un snapshot prolongé entraîne une baisse de performance et un risque de saturation du stockage lors de la consolidation.

7. Synthèse et conclusion

Ce TP a permis de valider les compétences de gestion du patrimoine informatique propres au référentiel BTS SIO. La maîtrise des outils natifs (vmkfstools, vSphere Client) couplée à la compréhension des solutions tierces (Veeam, GhettoVCB) permet de répondre efficacement aux exigences de sécurité des données en entreprise.

Pour une structure professionnelle, l'automatisation via des API natives reste la recommandation prioritaire afin de garantir un RPO cohérent avec les besoins métier.